校园二手交易系统需求分析报告

学号：[仅在本地提交版填写] 姓名：[仅在本地提交版填写] 日期：2026-10-24

本人已核对三项实质内容并选择保留，详见chat.txt的REV-001至REV-003。

1 项目概况

校园二手信息在群聊中分散，商品售出后未及时更新，多人可能重复预约。本项目目标是通过发布审核、统一查询、唯一有效预约和交易结果记录，让商品状态与交易处理保持一致。

每条商品对应一件物品。系统覆盖普通账号及管理员身份、商品审核与违规处理、查询和预约、卖家确认、统计及日志；普通账号可同时承担买卖角色。

双方线下联系、付款、交接。本期不实现在线支付、物流、即时聊天、评价、推荐、学校认证、自动预约超时、联系方式修改、申诉、仲裁、退款及交易状态纠错。实验1只完成需求分析，验收方法是后续实现后的验证计划。

2 整体业务分析

2.1 主要业务流程

阶段	主要处理	分支及失败处理
注册及登录	普通用户以唯一用户名注册，管理员用一次性邀请码	未登录只浏览，越权拒绝；退出后的重发同样检查身份
发布审核	卖家草稿完整后提交，管理员通过后发布	驳回需原因；修改先回草稿重审，有有效预约不得修改
查询预约	按关键词、分类、价格、状态组合查询，买家预约他人已发布商品	记录标题、价格和地点快照；并发只允许一条有效预约
接受及交接	买家预约时填联系，卖家接受时填自身联系，双方线下交接	拒绝需原因；等待确认买家可取消，待交接任一方带原因可取消
完成及下架	卖家二次确认完成；卖家三态可下架，管理员处理违规	完成不可撤销；有效预约下架时商品、预约及成功日志整体生效

预约不自动超时。完成前提示“请确认已经完成线下交接，完成后不可撤销”；完成后争议保留历史、线下解决，管理员也不能回退在售。

2.2 主要数据关系

对象	关联和保存内容	一致性要求
用户与角色	关联商品卖家、预约买家、审核及日志操作者	用户名和记录编号唯一，密码不得明文保存
商品	卖家、内容、分单位价格、地点、状态及违规锁定	一条一物；价格0.01至99999.99元且两位小数
预约	商品、买家、阶段、商品快照、双方私有联系、结束原因及完成时间	商品最多一条有效预约，结束记录不复用，历史金额用预约价
审核及违规	商品、管理员、结论、原因与处理历史	已售出违规仅追加，不删除历史或回退状态
成功和失败日志	操作对象、身份、时间、动作、结果及原因	成功日志与业务同步；失败日志不随业务回滚，故障时可先本地留存

预约、接受、取消、下架、完成时，商品、预约及成功日志整体生效或全部不生效。失败日志记录已到服务端的失败，未登录不虚构身份；不记录密码、联系方式、邀请码原文或含这些内容的完整请求。

2.3 业务状态及允许转换

商品状态	允许转换	限制
草稿	提交至待审核	不直接发布
待审核	通过至已发布；驳回至已驳回；撤回至草稿；违规下架	不直接修改
已驳回	修改至草稿，再提交	不跳过审核
已发布	预约至已预约；撤回至草稿；下架	仅预约他人当前可预约商品
已预约	接受至待交接；取消或拒绝至已发布；下架	不直接完成或修改
待交接	完成至已售出；取消至已发布；下架	取消与完成不同时成功
已售出	无回退，违规仅追加记录	不下架、不重约、不恢复在售
已下架	未锁定时修改至草稿，再审核	锁定须解除后才可修改

预约有效状态为等待确认、待交接，分别与商品已预约、待交接配对；结束状态为已取消、已拒绝、已终止、已完成，不能复用记录。其他商品状态没有有效预约，未列明的状态转换均禁止；违规锁定为附加标记。

2.4 权限和隐私

买家仅处理自己预约，卖家仅管理自己的商品；管理员审核、违规管理、平台统计与日志查询，不代替交易双方完成交接。公开列表仅含非违规的已发布、已预约、待交接及已售出商品；卖家可查自己的全部商品，管理员可查全部。

预约阶段	卖家读取买家联系	买家读取卖家联系
等待确认	买家预约成功后可读	卖家未接受并提供前不可读
待交接	可读	卖家接受成功后可读

预约阶段	卖家读取买家联系	买家读取卖家联系
取消、拒绝、终止、完成	不可读	不可读

访问限制覆盖历史页、直接请求及成功请求重发；结束后联系仍私有留存，管理员因管理可查，公开页面及日志始终不展示。本期填错联系方式只能取消重约。

2.5 查询、统计与异常

关键词匹配标题或描述任一字段，其他条件同时满足；价格两端包含，下限高于上限拒绝。成交按北京时间的实际完成时间统计，从开始日00:00至结束日次日00:00前，金额用预约价，取消、拒绝、终止均不计入；卖家查自己，管理员查全平台，并可统计各状态商品数量。

场景	处理规则
多人竞争/旧页面冲突	只允许符合当前状态的操作成功，不能产生多条有效预约或矛盾状态
重复及重试	同次成功复用结果、处理中不重执；临时保存失败重检后可重试，取消重约为新操作
有预约下架/保存故障	商品下架、预约终止、成功日志整体保存；失败全部不生效，失败日志独立留存
已结束仍读联系	双方历史页和直接请求均拒绝，不能用重发旧成功结果绕过当前访问规则

2.6 非功能需求与验收计划

类别及需求	通过标准	当前状态
安全 REQ-023	四类越权各至少两例全部拒绝且业务不变；检查数据库无明文密码，日志无禁止原文，结束联系及退出重放不能绕过权限	有甲方材料支持
可靠性 REQ-024	20人并发预约重复10轮，每轮唯一有效；预约/完成保存故障无部分更新，重启后已保存数据可查，失败日志独立保留	有甲方材料支持
易用性 REQ-025	错误提示说明原因并保留其他合法输入，非法操作业务不变；完成前二次确认可取消	有甲方材料支持
性能 REQ-026	固定环境下1万商品、每页20条，20人每人5次共100次，至少95次1秒内显示文字列表，失败超时不剔除	环境尚待甲方确认

性能计时包含网络、服务端和文字列表渲染，排除图片及输入时间。工程师提出设备、浏览器、部署、网络和覆盖有/无结果的查询组合，甲方确认后固定；当前不对任意环境作保证，也不声称已通过软件验收。

3 实验总结

首版下架描述与状态表存在范围不一致，联系方式的提供和结束后访问边界也不够明确。通过七组跟进问题，补充三态下架及原子性、阶段隐私、完成不可撤销提示、同次操作重发、失败日志、价格日期边界和性能测试口径。

人工审查依据第二轮答复核对下架范围、联系方式结束后的访问限制、性能待确认边界，三项均选择保留；未为制造修改而改动正确初稿。

本次使用Codex桌面应用及GPT-6.1 Sol，将书面材料整理为稳定编号和十字段的27条需求，并关联INT来源及验收方法；其中26条有甲方依据，REQ-026的实际测试环境待确认。AI有助于发现冲突和遗漏，但不能替甲方决定未知条件、代替本人审查或把验收计划写成已验证结果。沟通正文采用精简索引，完整原文及首次完整输出保存在chat.txt，便于核查语义未被精简改变。

4 版本信息

仓库地址：https://github.com/unfinities/software-engineering-labs-2026

分支名称：main

lab1-ai-draft 完整提交编号：f84fd3f5fb87416c4946334e9b04720bc32854d5

lab1-final 完整提交编号：6961d411925b492dbdf4ec3a24a8e96f004d2b7d

最终提交包仅含report.pdf、requirements.md和chat.txt；两个文本须与lab1-final逐字节相同。学号姓名仅在本地提交版填入，公开仓库不保存。